



August 6, 2026

Clase 1

* Lasas a menudo escuchamos este término pero
que significa?

* Las tasas son una derivada con respecto al tiempo
¿ Pero que cantidad va a derivarse? a qué
tiempo

Aug 24

	T_1	T_2
1 Ricardo Batalla	10	
2 Carlos Daniel	9	
3 Moleczuma	9	
4 Cristofer	9	
5 Luis	10	
6 Oliver		
7 Axel		
8 Sakbel	5	
9 Tamayo		
10 Yahir		
11 David	10	
12 Bruno		
13 Jania		

Clase 2: Ecuaciones diferenciales separables y modelos Elementales

Ecuaciones de Primer Orden

Estudiaremos algunas técnicas que permiten la obtención de soluciones "cerradas" para ciertas ecuaciones de Primer orden

Definición (Separación de Variables)

Las ecuaciones de variables separables son aquellas ecuaciones que se pueden escribir en la forma:

$$\frac{dx}{dt} = g(t) h(x)$$

donde $g(t)$ y $h(x)$ son funciones continuas definidas en ciertos intervalos.

La técnica consiste en reescribir estas ecuaciones en la forma

$$\frac{1}{h(x(t))} \cdot x'(t) = g(t)$$

Ahora aplicamos el teorema de cambio de variable en la integral de la izquierda:

$$\int \frac{1}{h(x(t))} \cdot \frac{dx}{dt} dt = \int g(t) dt$$

Aplicamos el teorema de cambio de variable en la integral de la izquierda. Tomamos

$$u = x(t) \text{ y } F(u) = \frac{1}{h(u)}.$$

Por lo tanto la integral tiene exactamente la forma

$$(*) \int F(x(t)) \frac{dx}{dt} dt = \int F(u) du, \quad u = x(t)$$

$$\text{En consecuencia, } \int \frac{1}{h(x(t))} \cdot \frac{dx}{dt} dt = \int \frac{1}{h(u)} du$$

como u es solamente el nombre utilizado para hacer el cambio de variable, al terminar podemos volver a llamar x a esta variable, entonces

$$\int \frac{1}{h(x)} dx = \int g(t) dt$$

(*) Estas dos expresiones representan la misma familia de antiderivadas, después de efectuar la sustitución $u = \varphi(t)$. No es una cancelación algebraica de dt .

Teorema de cambio de variable:

Sea F una función continua y $u = \varphi(t)$ una función diferenciable. Entonces:

$$\int F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} dt = \int F(u) du, \quad u = \varphi(t)$$

Dms.

Supongamos que F es continua. Entonces F tiene antiderivada G ,

es decir, $\frac{dG}{du} = F(u)$, Sea ahora $u = \varphi(t)$
Una función diferenciable.

Entonces, por la regla de la cadena

$$\frac{d}{dt} (G(\varphi(t))) = \frac{dG}{du} \cdot \frac{d\varphi}{dt}, \quad \text{como } \frac{dG}{du} = F(u)$$

Al evaluar $u = \varphi(t)$ obtenemos, $\frac{dG(\varphi(t))}{dt} = F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt}$

Esto demuestra que $G(\varphi(t))$ es una antiderivada, respecto de t , de $F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt}$

En consecuencia,

$$\int F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} dt = G(\varphi(t)) + C$$

Por otra parte, como G es una antiderivada de F ,

$$\int F(u) du = G(u) + C$$

Finalmente, usando $u = \varphi(t)$,

$$G(u) + C = G(\varphi(t)) + C$$

Por consiguiente,

$$\int F(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} \cdot dt = \int F(u) du, \quad u = \varphi(t)$$

Alternativamente, si se busca una solución $x = x(t)$ que satisfaga la condición $x(t_0) = x_0$, podemos integrar de t_0 a t obteniendo así la ecuación

$$\int_{t_0}^t \frac{1}{h(x(s))} \frac{dx}{ds} ds = \int_{t_0}^t g(s) ds$$

La fórmula de cambio de variables para integrales definidas permite simplificar la anterior expresión, de manera que finalmente obtenemos

$$u = x(s),$$

$$\text{cuando } s = t_0, \quad u = x(t_0) = x_0$$

$$\text{cuando } s = t, \quad u = x(t)$$

Por el teorema de cambio de variable para integrales definidas

$$\int_{t_0}^t F(x(s)) \frac{dx}{ds} ds = \int_{x(t_0)}^{x(t)} F(u) du$$

Por consiguiente,

$$\int_{t_0}^t \frac{1}{h(x(s))} \frac{dx}{ds} \cdot ds = \int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{1}{h(u)} du$$

Finalmente, usando $x(t_0) = x_0$, obtenemos,

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{h(u)} du = \int_{t_0}^t g(s) ds$$

Ejemplo: Encuentre la solución de

$$\frac{dx}{dt} = 2tx$$

Esta ecuación es separable por tener la forma

$$\frac{dx}{dt} = g(t)h(x)$$

Buscamos una familia de soluciones. En un intervalo donde $x(t) \neq 0$, dividimos entre $x(t)$

$$\frac{1}{x} dx = 2t dt$$

Integramos ambos lados respecto de t

$$\int \frac{1}{x} \frac{dx}{dt} \cdot dt = \int 2t dt$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{x} dx = \int 2t dt$$

Por tanto, $\ln|x(t)| = t^2 + C$,

$$|x(t)| = e^{t^2 + C}$$

La constante y el posible signo se puede incorporar en una nueva constante K .

$$x(t) = K e^{t^2} \quad (*)$$

Si tenemos condiciones iniciales, por ejemplo $\boxed{x(0)=3}$ podríamos simplemente reemplazar en (*) por $t=0$.

$$x(0) = K e^{(0)^2} = K = 3$$

En este caso $K=3$.

O incluir los límites desde el principio. Partimos nuevamente de $\frac{1}{x(t)} \frac{dx}{dt} = 2t$

Para evitar confundir la variable de integración con el extremo superior, usamos s ; t

$$\int_0^t \frac{1}{x(s)} \frac{dx}{ds} \cdot ds = \int_0^t 2s \, ds$$

$$s=0, u=x(0)=3$$

Hacemos cambio de variable, $u = x(s) \Rightarrow s = t, u = x(t)$

por el Teorema de Cambio de variable $\Rightarrow$

$$\int_3^{x(t)} \frac{1}{u} du = \int_0^t 2s \, ds$$

$$\ln |x(t)| - \ln |x(0)| = t^2$$

$$\ln |x(t)| - \ln 3 = t^2$$

$$\ln \left(\frac{x(t)}{3} \right) = t^2$$

$$x(t) = 3e^{t^2}$$

Ejemplo. El problema de valor inicial

$$(x^2 + 9) \frac{dy}{dx} + xy = 0, \quad y(0) = 2$$

puede resolverse separando variables. En efecto la ecuación diferencial puede escribirse

$$-\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = - \left(\frac{x}{x^2 + 9} \right) \quad \text{trabajamos en una región donde } y \neq 0$$

Integramos por ambos lados, usamos s como variable de integración, integramos desde el valor inicial $x=0$ hasta un valor arbitrario x .

$$\int_0^x \frac{1}{y(s)} \cdot \frac{dy}{ds} \cdot ds = - \int_0^x \frac{s}{s^2 + 9} ds$$

En el lado izquierdo hacemos el cambio de variable

$$u = y(s). \quad \text{Los límites: } s=0 \Rightarrow y(0) = 2$$

$$s=x \Rightarrow u = y(x)$$

por el Teorema de cambio de variable,

$$\int_2^{y(x)} \frac{1}{u} du = - \int_0^x \frac{s}{s^2 + 9} ds$$

$y(x)$

$$\int_2^u \frac{1}{u} du = \ln|y(x)| - \ln 2$$

Hacemos el cambio $v = s^2 + 9$, $\frac{dv}{ds} = 2s$.

$$\int_0^x \frac{s}{s^2+9} = \frac{1}{2} \ln(x^2+9) - \ln 9$$

$$\ln\left(\frac{|y(x)|}{2}\right) = -\frac{1}{2} \ln(x^2+9) + \ln 9 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\ln\left(\frac{|y(x)|}{2}\right) = \ln\left(\frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\right)$$

Como $y(0) = 2 > 0$, elegimos la rama positiva

$$\frac{|y(x)|}{2} = \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}$$

$$y(x) = \frac{6}{\sqrt{x^2+9}}$$

Además, como $x^2 + 9 > 0$ para todo x , la solución está definida en $I = (-\infty, \infty)$

Definición: Ecuaciones homogéneas

En algunas ocasiones, una ecuación diferencial puede transformarse en una ecuación de variables separables mediante un

cambio de variables. Tal es el caso de las llamadas ecuaciones homogéneas. Una ecuación homogénea es una ecuación de la forma

$$\frac{dx}{dt} = H\left(\frac{x}{t}\right)$$

└ depende del cociente $\frac{x}{t}$
no de los valores x, t
por separado.

Estas funciones se conocen como funciones homogéneas de grado 0.

Ejemplo:
$$f(t, x) = \frac{x^2}{tx + 2t^2} = \frac{\left(\frac{x}{t}\right)^2}{\left(\frac{x}{t}\right) + 2}$$

Es una función homogénea de grado 0.

Solución de Ecuaciones homogéneas:

Se pueden resolverse introduciendo la variable $z = \frac{x}{t}$, se sigue que $x = tz$ y por lo tanto:

$$\frac{dx}{dt} = z + t \frac{dz}{dt}$$

de modo que la ecuación $\frac{dx}{dt} = H\left(\frac{x}{t}\right)$ se transforma

en $z + t \frac{dz}{dt} = H(z)$, que resulta ser separable.

Ejemplo: Consideremos la ecuación $2t^2 \frac{dx}{dt} = x^2 + t^2$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x^2 + t^2}{2t^2} = \frac{\left(\frac{x}{t}\right)^2 + 1}{2}$$

Hacemos $z = \frac{x}{t}$, entonces la ecuación se transforma en:

$$tz = x \Rightarrow \frac{dx}{dt} = t \frac{dz}{dt} + z$$

$$\Rightarrow t \frac{dz}{dt} + z = \frac{z^2 + 1}{2}$$

$$t \frac{dz}{dt} = \frac{z^2 - 2z + 1}{2} = \frac{(z-1)^2}{2}$$

$$2t \frac{dz}{dt} = \frac{(z-1)^2}{2}$$

Antes de dividir entre $(z-1)^2$, observamos que $z=1$ es una solución constante de la ecuación transformada ya que $2t \frac{dz}{dt} = 0$ y $(z-1)^2 = 0$

Como $x = tz$, esta solución corresponde a $x(t) = t$. En efecto al sustituirla en la ecuación original se satisface. Por tanto $x(t) = t$ es una solución.

Ahora separamos las variables, buscamos las soluciones

para los cuales $z \neq 1$. Dividimos entre $2t(z-1)^2$

$$\frac{1}{(z-1)^2} \frac{dz}{dt} = \frac{1}{2t}$$

$$\int \frac{1}{(z-1)^2} \frac{dz}{dt} dt = \int \frac{1}{2t} dt$$

$$-\frac{1}{(z-1)} = \frac{1}{2} \ln(t)$$

$$\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{2} \ln|t| - \frac{2C}{2}$$

$$z-1 = \frac{2}{-2C - \ln|t|}$$

$$z = 1 + \frac{2}{C_1 - \ln|t|}$$

regresamos a la variable $z = \frac{x}{t}$, entonces,

$$\frac{x}{t} = 1 + \frac{2}{C_1 - \ln(t)}$$

$$x(t) = t \left(1 + \frac{2}{C_1 - \ln|t|} \right)$$

y la solución $x(t) = t$

Los intervalos de definición no pueden contener $t=0$,
debido a $\ln|t|$ ni puntos donde $(-\ln|t|)=0$
Por ello, cada solución se considera en un intervalo
que no cruce ninguna de las singularidades

* Ecuaciones Lineales

o Ecuaciones exactas

• Soluciones por sustitución

• Ecuación de Bernoulli

Clase 2.

Ecuaciones Lineales

Ahora estudiaremos la ecuación $\frac{dx}{dt} + a(t)x(t) = y(t)$, (1)

donde $a(t)$ y $y(t)$ son funciones continuas en un intervalo J . A esta se le conoce como ecuación lineal de primer orden.

Solución de Ecuaciones Lineales

Para resolver esta ecuación lo que hacemos es determinar un factor $A(t)$, de tal forma que después de ser multiplicado por ese factor el término de la izquierda de (1) corresponda efectivamente a la derivada del producto $A(t)x(t)$, esto es se busca $A(t)$ que satisfaga:

$$\frac{d}{dt} (A(t)x(t)) = A(t) \frac{dx}{dt} + \frac{dA(t)}{dt} x(t) \quad (2)$$

que se traduce a la condición $\frac{dA}{dt} = a(t)A$ (3)

Resolvemos (3) usando separación de variables
nos que da,

$$\frac{1}{A} \frac{dA}{dt} = a(t)$$

Integramos,

$$\int \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} dt = \int a(t) dt$$

Por el T. Cambio
de variable

$$\int \frac{1}{A} dA = \int a(t) dt$$

$$\ln|A(t)| = \int a(t) dt + C$$

$$A(t) = C^* \exp \int a(t) dt \quad (4)$$

Multiplicamos (1) por el factor integrante $A(t)$

$$A(t) \frac{dx}{dt} + A(t) a(t) x(t) = A(t) g(t) \quad (5)$$

Como $A(t)$ satisface (2), (5) se puede escribir
como

$$\frac{d}{dt} (A(t) x(t)) = A(t) g(t)$$

Integramos con respecto a t ambos lados de
la igualdad

$$\int \frac{d}{dt} (A(t)x(t)) dt = \int A(t)g(t) dt$$

Por el T. fundamental del cálculo nos queda

$$A(t)x(t) = \int A(t)g(t) dt + C$$

$$x(t) = \frac{\int A(t)g(t) dt + C}{A(t)}$$

C es una constante cualquiera

Esta fórmula es útil en los casos en que tanto el factor integrante $A(t)$ como la integral $\int A(t)g(t)dt$ se puedan calcular explícitamente.

Ejemplo 1: Hallar la solución general de

$$t \frac{dx}{dt} = x + t^2$$

Primero dividimos por t para escribirlo en la forma (1),

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x}{t} + t$$

Ahora multiplicamos por $A(t)$ para encontrar el factor integrante

$$A(t) \frac{dx}{dt} - A(t) \cdot \frac{x}{t} = A(t) t \quad (6)$$

$$\text{Entonces, } \frac{dA}{dt} = -\frac{A(t)}{t} \Rightarrow \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} = -\frac{1}{t}$$

tomando integrales en ambos lados,

$$\int \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} \cdot dt = - \int \frac{1}{t} dt$$

$$\ln |A| = -\ln |t|$$

$$A(t) = \frac{1}{t}$$

Para $A(t) = \frac{1}{t}$, reescribimos (6)

$$\frac{d}{dt} \left(\underbrace{\frac{1}{t}}_{A(t)} \cdot x(t) \right) = \underbrace{\frac{1}{t}}_{A(t)} \cdot t$$

Integramos ambos lados con respecto a t

$$\int \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{t} \cdot x(t) \right) dt = \int 1 \cdot dt$$

$$\frac{1}{t} x(t) = t + C$$

$$x(t) = (t + C)t, \quad C \text{ constante}$$

Podríamos usar la fórmula completa, pero para evitar memorizarla, podemos sólo calcular el factor integrante.

Para ello primero identificamos quien es $a(t)$ una vez hallamos re-escrito la ecuación:

$$\frac{dx}{dt} - \underbrace{\frac{x}{t}}_{a(t) = -\frac{1}{t}} = t \quad (*)$$

El factor integrante $A(t) = e^{\int a(t) dt}$

$$\begin{aligned}
 &= e^{-\int \frac{1}{t} dt} \\
 &= e^{-\ln|t|} \\
 &= e^{\ln|\frac{1}{t}|} \\
 &= \frac{1}{t}
 \end{aligned}$$

Bastaría con multiplicar (*) por $A(t) = \frac{1}{t}$,
y reescribir el lado derecho como $\frac{d}{dt}(A(t) \cdot x(t))$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{t} x(t) \right) = t \cdot \frac{1}{t}$$

y seguimos el mismo procedimiento que arriba

Ejemplo 2: $\frac{dy}{dx} + 2y = e^x$ (*)
↳ Es lineal de primer orden

$a(x) = 2$, calculamos el factor integrante

$$\begin{aligned} A(x) &= \exp \left(\int a(x) dx \right) \\ &= \exp \left(\int 2 dx \right) \\ &= \exp(2x) = e^{2x} \end{aligned}$$

Entonces multiplicamos (*) por $A(x) = e^{2x}$ el
lado izquierdo es equivalente a

$$\frac{d}{dx} (A(x) y(x)) = e^x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx} (e^{2x} y) = e^x \cdot e^{2x}$$

Integrando con respecto a x nos queda

$$e^{2x} \cdot y = \int e^{3x} dx + C$$

$$e^{2x} \cdot y = \frac{1}{3} e^{3x} + C$$

$$y = \frac{1}{3} e^x + C \cdot e^{-2x}$$

Ejemplo 3: $x \frac{dy}{dx} = x^2 \ln x - y, x > 0$

Lo primero es escribirla en la forma lineal para identificar $a(x)$

$$\frac{dy}{dx} + \underbrace{\frac{1}{x}}_{a(x)} y = x \ln x, x > 0$$

Calculamos el factor integrante

$$\begin{aligned} A(x) &= e^{\int a(x) dx} \\ &= e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln|x|} = e^{\ln(x)} = x \end{aligned}$$

Multipliquemos la ecuación por $A(x) = x$

$$\underbrace{A(x) \frac{dy}{dx} + A(x) \frac{1}{x} y}_{\frac{d}{dx} (A(x) \cdot y)} = x \ln x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx} (A(x) \cdot y) = x \ln x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx} (x \cdot y) = x^2 \ln(x)$$

Integramos con respecto a x ,

$$\int \frac{d}{dx} (x \cdot y) dx = \int x^2 \ln(x) dx + C$$

$$x \cdot y(x) = \underbrace{\int x^2 \ln(x) dx}_{(*)} + C \quad (8)$$

Calculemos primero esta integral (*) usando integración por partes:

$$\int x^2 \ln(x) dx = u \cdot v - \int v du = \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$u = \ln(x) \quad dv = x^2 dx$$

$$du = \frac{1}{x} dx \quad v = \frac{x^3}{3}$$

$$= \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3} \int x^2 dx$$

$$= \ln(x) \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3} \frac{x^3}{3} = \frac{\ln(x) \cdot x^3}{3} - \frac{x^3}{9}$$

Volviendo a (8) tenemos,

$$x \cdot y(x) = \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{9} + C$$

$$y(x) = \ln(x) \cdot \frac{x^2}{3} - \frac{x}{9} + \frac{C}{x}, \quad x > 0$$

Problema de valor inicial

Al resolver problemas de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} + a(t)x(t) = g(t), \quad x(t_0) = x_0$$

puede ser más conveniente emplear integrales definidas en lugar de indefinidas que hemos venido usando. Así por ejemplo podemos emplear, como factor integrante la función

$$A(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds}$$

Teorema. Para todo t_0 en J y todo x_0 en $\mathbb{R}$, el problema de valor inicial:

$$\frac{dx}{dt} + a(t)x(t) = g(t), \quad x(t_0) = x_0$$

tiene una única solución $x = x(t)$, definido para todo $t \in J$ y dada por

$$x(t) = \frac{x_0 + \int_{t_0}^t A(s)g(s)ds}{A(t)},$$

donde $A(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$

Ejemplo 4: Consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} + \underbrace{2t}_{a(t)}x = 1, \quad x(0) = 1$$

Calculamos primero el factor integrante

$$A(t) = e^{\int_0^t 2t dt} = e^{\left. \frac{2t^2}{2} \right|_0^t} = e^{t^2}$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación por e^{t^2}

$$e^{t^2} \frac{dx}{dt} + 2te^{t^2}x = e^{t^2}$$

$$\frac{d}{dt} (x(t) \cdot e^{t^2}) = e^{t^2}$$

Integramos con respecto a t ambos lados

$$\int_0^t \frac{d}{ds} (x(s) \cdot e^{s^2}) ds = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(s) \cdot e^{s^2} \Big|_0^t = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t) \cdot e^{t^2} - x(0) = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t) \cdot e^{t^2} = 1 + \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t) = e^{-t^2} + e^{-t^2} \int_0^t e^{s^2} ds$$

Ejemplo 5:

$$\frac{dx}{dt} = 2x - e^{2t}, \quad x(0) = 1$$

$$\frac{dx}{dt} - 2x = -e^{2t}$$

$a(t) = -2$, el factor integrante es

$$A(t) = e^{\int a(t) dt} = e^{-\int 2 dt} = e^{-2t}$$

Multiplicamos ambos lados de la igualdad por $A(t)$

$$e^{-2t} \frac{dx}{dt} - 2x e^{-2t} = e^{-2t} \cdot (-e^{2t})$$

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-2t} \cdot x \right) = -e^{-2t+2t} = -e^0$$

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-2t} \cdot x \right) = -1$$

$$\int \frac{d}{dt} \left(e^{-2t} x \right) dt = - \int 1 dt + C$$

$$e^{-2t} x(t) = -t + C$$

$$x(t) = (C - t) e^{2t}$$

$$\text{Encontramos } C, \quad x(0) = e^{2(0)} \cdot (0) + e^{2(0)} \cdot C$$

$$x(0) = C$$

$$\text{Como } x(0) = 1, \quad \text{entonces } C = 1$$

Así que $x(t) = (1-t)e^{2t}$

Ejemplo:

$$\frac{dx}{dt} + \frac{x}{t} = 1, \quad x(1) = 1$$